UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS • INSTITUTO DE INFORMÁTICA (INF)

Controle de Estacionamento

Trabalho em Grupo de Estruturas de Dados — Especificação Inicial (Parte 1)

Disciplina	Algoritmos e Estruturas de Dados 1 (AED1)
Componentes	Danielly de Moraes Santos — Matrícula: 201709629 Fabricio Soares — Matrícula: 202605609
Linguagem	C Procedural (Modularizado em TADs)

1. Requisitos Funcionais

1. Registrar Entrada de Veículo: Cadastra placa, modelo, cor, tipo (carro ou moto) e horário de entrada. Aloca o veículo na Lista do pátio caso haja vaga disponível ou, se lotado, oferece inserção na Fila de Espera.
2. Registrar Saída de Veículo (Checkout): Localiza o veículo pela placa na Lista do pátio, calcula o tempo de permanência e o valor a pagar, remove o registro da Lista, empilha a movimentação no Histórico e chama o próximo veículo da Fila de Espera (se houver).
3. Listar Veículos Estacionados: Percorre e exibe todos os veículos atualmente no pátio, apresentando placa, modelo, cor e horário de entrada.
4. Consultar Veículo por Placa: Busca a placa na Lista do pátio e na Fila de Espera, informando se o veículo está estacionado, aguardando vaga ou não encontrado.
5. Visualizar Fila de Espera: Exibe os veículos que aguardam vaga na parte externa em ordem rigorosa de chegada (FIFO).
6. Relatório de Histórico e Faturamento: Percorre a Pilha de Histórico exibindo os últimos atendimentos realizados (LIFO) e o faturamento acumulado no dia.
7. Configurar Capacidade e Tarifas: Permite ajustar o limite máximo de vagas do pátio e os valores cobrados pela primeira hora e horas adicionais.

2. Requisitos Não Funcionais

Persistência em Disco: Os dados do pátio, da fila de espera e do histórico de faturamento são gravados e carregados automaticamente em arquivos binários ou texto (.dat), garantindo continuidade operacional entre execuções.

Gerenciamento Dinâmico de Memória: As estruturas principais utilizam alocação dinâmica (malloc e free) com nós descritores, otimizando o uso de memória e prevenindo vazamentos (memory leaks).

Modularização em TADs: Separação estrita entre interface (.h) e implementação (.c) para cada estrutura de dados empregada no projeto.

Integridade e Validação de Dados: Bloqueio de placas duplicadas simultaneamente no pátio, validação de entradas inválidas e tratamento de remoções em estruturas vazias.